Reporte de validación y pruebas

Vivero Oruga IA — Fase II

1. Objetivo

Validar el funcionamiento del sistema de clasificación de enfermedades en hojas de tomate, desplegado mediante Docker y conectado a una interfaz web a través de una API REST desarrollada con FastAPI.

2. Entorno de pruebas

• Lenguaje: Python 3.11.

• Modelo: Support Vector Machine (SVM).

• Backend: FastAPI.

• Frontend: HTML, CSS y JavaScript.

• Despliegue: Docker.

• Endpoint de predicción: POST /predict.

• Endpoint de verificación: GET /health.

3. Pruebas funcionales

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Verificación de salud	HTTP 200	HTTP 200	Aprobada
Imagen JPG válida	HTTP 200 y diagnóstico	HTTP 200 y diagnóstico	Aprobada
Archivo de texto	HTTP 400	HTTP 400	Aprobada
Imagen corrupta	HTTP 400	HTTP 400	Aprobada
Archivo mayor de 10 MB	HTTP 413	HTTP 413	Aprobada

4. Evaluación del modelo

Se utilizaron las 898 imágenes originales del conjunto de prueba de la Fase I.

Resultados generales:

• Solicitudes procesadas correctamente: 898 de 898.

• Precisión global: 86.86%.

• Predicciones correctas: 780.

• Predicciones incorrectas: 118.

• F1-score macro: aproximadamente 0.84.

5. Resultados por clase

Clase	Imágenes	Aciertos	Recall
Tizón temprano	200	124	62%
Hoja saludable	317	312	98%
Tizón tardío	381	344	90%

6. Matriz de confusión

Filas: clase real. Columnas: clase predicha.

Clase real / Predicción	Tizón temprano	Saludable	Tizón tardío
Tizón temprano	124	15	61
Saludable	5	312	0
Tizón tardío	33	4	344

7. Análisis de resultados

El modelo desplegado en Docker alcanzó una precisión de 86.86%, coincidente con la precisión obtenida durante la evaluación de la Fase I.

La categoría saludable presentó el mejor rendimiento, con una sensibilidad aproximada del 98%.

La principal dificultad se identificó en la clasificación del tizón temprano, con una sensibilidad del 62%. En particular, 61 imágenes de tizón temprano fueron clasificadas como tizón tardío.

Este comportamiento sugiere que las características visuales extraídas mediante HOG no siempre permiten distinguir claramente ambas enfermedades.

8. Pruebas de casos extremos

El backend rechazó correctamente archivos de texto, imágenes corruptas y archivos superiores al límite de 10 MB.

Estas pruebas demuestran el funcionamiento de las validaciones de formato, integridad y tamaño implementadas en la API.

9. Evidencias

• evidencias/docker_contenedor_funcionando.png

• evidencias/validacion_898_docker.png

• evidencias/resultados_api_docker.csv

• evidencias/matriz_SVM.png

10. Conclusiones

La Fase II demuestra que el modelo SVM puede ejecutarse dentro de un contenedor Docker y ofrecer predicciones mediante una aplicación web integrada con FastAPI.

Las 898 solicitudes del conjunto de prueba se procesaron correctamente y se obtuvo una precisión del 86.86%.

El sistema es funcional como herramienta orientativa para identificar enfermedades en hojas de tomate, aunque requiere validación humana y futuras mejoras para distinguir con mayor precisión el tizón temprano.